

SILENCING OF STEAP3 SUPPRESSES CERVICAL CANCER CELL PROLIFERATION AND MIGRATION VIA JAK/STAT3 SIGNALING PATHWAY

Leonardo Daniel González López & Yuliana Denisse Sosa Gómez
Equipo 2

1 ¿Y SI QUITAMOS UN GEN A CÉLULAS DE CÁNCER CERVICAL?

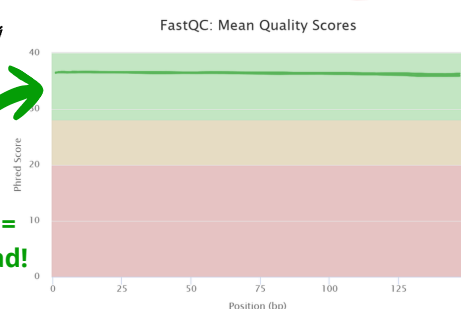
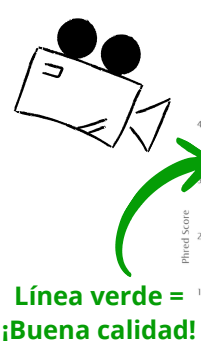
Descargamos datos de expresión de genes en células sin el gen *STEAP3*, para ver su relación con el cáncer.



1

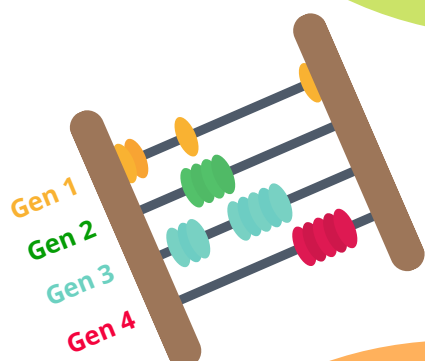
2 ¿PODEMOS CONFIAR EN NUESTROS DATOS?

Realizamos un análisis de **calidad** de nuestros datos con *FastQC*. Quitamos los sobrantes (trimming) y concluimos que ¡si son confiables!



3 ¿QUÉ GENES HAY EN NUESTROS DATOS?

Con el programa STAR, alineamos nuestros datos a un genoma de referencia (¡tiene toda la información que sabemos hasta ahora!) para **identificar los genes**.



3

4 A CONTAR GENES!!!

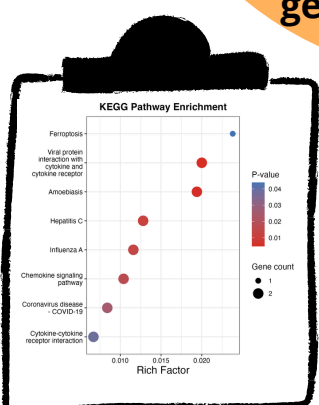
Una vez que encontramos que genes tenemos, utilizamos R para ver **cuantas veces se expresaron los genes** de nuestras muestras.



4

5 ¿QUÉ GENES SE EXPRESAN DIFERENTE (DEGS)?

Comparamos qué genes se expresan en diferente (DEGs) cantidad en las células sin el gen *STEAP3* vs células con el gen (usando DESeq2). **12 genes se expresan más y 3 genes se expresan menos**



Rutas en las que participan

6 ¿EN DONDE ESTÁN NUESTROS DEGS?

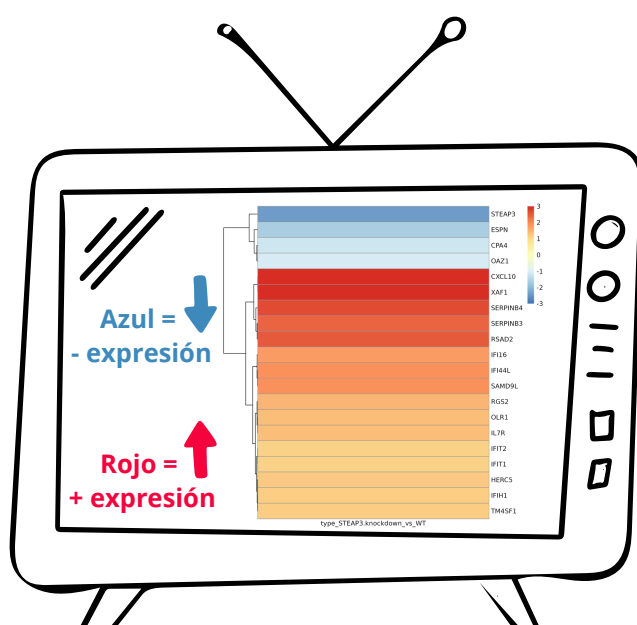
Ahora que tenemos nuestros DEGs necesitamos saber **si trabajan en una misma tarea**, entonces buscamos las rutas en las que participan de bases de datos como KEGG.

7 CONCLUSIÓN

Los genes que aumentan su expresión están relacionados a la respuesta inmune.

Además, las células sin *STEAP3* permiten una respuesta más efectiva contra el cáncer

7



Referencias

Zhao, Z., Yu, P., Wang, Y., Li, H., Qiao, H., Sun, C., Zhu, L., & Yang, P. (2024). Silencing of *STEAP3* suppresses cervical cancer cell proliferation and migration via JAK/STAT3 signaling pathway. *Cancer & metabolism*, 12(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s40170-024-00370-2>